

Prueba Técnica



Miguel Etzel García Delgado

Índice

Declaración de alcance del software.....	4
Declaración del alcance del sistema.....	4
Visión.....	4
Alcance.....	4
Objetivos.....	5
Actores y permisos.....	5
Requerimientos.....	5
Autenticación y sesiones.....	5
Gestión de usuarios y roles.....	6
Maestro de empleados.....	6
Filtros, búsqueda y vistas guardadas.....	7
Reportes y analítica.....	7
Exportaciones.....	7
Auditoría y cumplimiento.....	8
Seguridad de datos y privacidad.....	8
Interfaz y usabilidad.....	8
Asignación y búsqueda por skills.....	9
Notificaciones.....	9
Administración de catálogos.....	9
Reglas de negocio transversales.....	9
Endpoints de referencia.....	9
No funcionales.....	9
Modelo de dominio.....	10
Arquitectura propuesta y comparativa.....	10
Opción recomendada.....	10
Alternativas.....	10
Comparativa breve.....	10
Seguridad y cumplimiento.....	11
Plan de migración por fases.....	11
Artefactos y cambios por fase (ML).....	12
Criterios de salida (gates) de la migración ML.....	12
Riesgos y mitigaciones.....	13
Modelo de datos.....	13
Flujos UI.....	13
Diagramas de secuencia.....	14
Autenticación con refresh token.....	14
Listar empleados con filtros y paginación.....	14
Ver detalle de empleado y habilidades.....	14
Distribución por género/edad/ciudad.....	15
Exportación de reporte.....	15
Correlación experiencia–pago.....	16

Historial "benched"	16
Predicción de abandono (Leave or Not).....	16
Buscador por experiencia/dominio para asignación.....	17
Gestión de roles.....	17
Auditoría de accesos y exportaciones.....	17
Interceptor 401 en Front-end.....	17
Diagramas de actividad.....	18
Exportación de reporte.....	18
Filtro y listado.....	19
Estimaciones y sizing.....	19
Glosario.....	19

Declaración de alcance del software

Características	Impacto en el desarrollo
Gestión integral de empleados, filtros y reportes (diversidad, rotación, talento)	Diseño modular con servicios de catálogo, analítica y exportación
Seguridad por roles (RRHH, Gerente, Analista, Admin TI)	Autenticación y autorización (RBAC/ABAC), auditoría, cifrado en tránsito y reposo
Alto volumen de lectura y consultas con filtros combinados	Índices en BD, paginación, caching (p. ej., Redis), consultas parametrizadas
Generación de reportes y exportaciones (CSV/Excel/PDF)	Jobs asincrónicos, colas de trabajo, almacenamiento de artefactos
Predicción de abandono (Leave or Not)	Componente de ML (inicial simple/logístico; futuro con pipeline MLOps)
Portabilidad y despliegue económico	Contenedores, hosting en IaaS/PaaS sin costo por usuario final

Declaración del alcance del sistema

Visión

Reducir costos por licencias migrando desde Power Apps a una plataforma web propia segura, escalable y con control total de datos, enfocada en decisiones rápidas para RRHH, gerencias y dirección.

Alcance

- **MVP:** listado de empleados con filtros (ciudad, edad, género, educación), 1–2 gráficos de distribución, exportación simple (CSV), autenticación básica por roles.
- **Fase 2:** paneles adicionales (rotación, benched, correlaciones), permisos granulares, exportación avanzada (Excel/PDF), bitácora de auditoría.
- **Fase 3:** búsqueda por experiencia/dominio, recomendación para asignaciones, modelo de predicción de abandono.

Objetivos

1. Disminuir costo total por usuario.
2. Aumentar la velocidad para ajustar reportes y filtros.
3. Asegurar integridad, confidencialidad y trazabilidad de la información.

Actores y permisos

Actor	Descripción	Permisos base
RRHH	Analistas de talento	CRUD limitado de perfil (metadatos no sensibles), lectura de reportes, exportación
Gerente	Líder de equipo/proyecto	Lectura de perfiles y reportes, sugerencias de asignación
Analista	Analista de datos	Lectura extendida, creación de vistas/consultas guardadas

Requerimientos

Autenticación y sesiones

- RF-01 – Inicio de sesión (MVP)
Descripción: El usuario accede con email y contraseña.
Criterios de aceptación:
a) POST /auth/login retorna access_token (JWT $\leq$ 15 min), refresh_token ($\geq$ 7 días) y roles.
b) Respuestas de error: 400 (input inválido), 401 (credenciales incorrectas), 423 (usuario inactivo/bloqueado).
c) Auditoría registra intento (éxito/fallo) con IP aproximada y user_agent.
Reglas: Password min. 8 caracteres; bloqueo tras 5 intentos fallidos (ventana 15 min).
- RF-02 – Renovación de token (MVP)
Descripción: Canje de refresh_token por nuevo access_token.
Criterios: POST /auth/refresh $\rightarrow$ 200 con nuevo JWT o 401 si refresh inválido/expirado/anulado.
Reglas: Rotación de refresh (token antiguo se invalida al usarlo).
- RF-03 – Cierre de sesión (MVP)
Descripción: Revoca refresh tokens activos del usuario.
Criterios: POST /auth/logout $\rightarrow$ 204 y registro en auditoría.

- RF-04 – Recuperación y cambio de contraseña (F2)
Descripción: Flujo de restablecimiento con enlace temporal.
Criterios: Enlace expira en ≤ 30 min; password policy validada.

Gestión de usuarios y roles

- RF-05 – Alta/baja/edición de usuarios (Admin TI) (MVP)
Criterios:
a) POST /iam/users crea usuario con estado active=false por defecto.
b) PATCH /iam/users/{id} permite activar/desactivar, actualizar nombre y zona horaria.
c) GET con paginación/orden por email/created_at.
Reglas: Email único; no se exponen hashes.
- RF-06 – Asignación de roles (MVP)
Criterios: POST /iam/users/{id}/roles asigna roles de catálogo (ADMIN, RRHH, GERENTE, ANALISTA, INVITADO).
Reglas: Validación de combinaciones prohibidas (p. ej., INVITADO no puede coexistir con ADMIN).
- RF-07 – Políticas de acceso (RBAC/ABAC) (MVP/F2)
Criterios: Las rutas exigen scopes según rol y, opcionalmente, atributos (ciudad, dominio).
Reglas: Redacción de campos PII para INVITADO (ver RF-27).

Maestro de empleados

- RF-08 – Consulta de empleados (MVP)
Criterios: GET /employees con filtros; devuelve lista paginada (por defecto pageSize=25, máx. 100).
Reglas: Orden por name ASC por defecto; id UUID o entero autoincremental.
- RF-09 – Detalle de empleado (MVP)
Criterios: GET /employees/{id} retorna atributos: name, city, gender, age, education, payment_tier, joining_year, ever_benched, leave_or_not, experience_years, domain, skills[].
Reglas: Oculta PII según rol (RF-27).
- RF-10 – Alta/edición/baja lógica (F2)
Criterios: POST/PATCH/DELETE suave (deleted_at) con auditoría; validación de catálogos.
Reglas: Edición restringida a RRHH/Admin TI.
- RF-11 – Gestión de habilidades (F2)
Criterios: Añadir/quitar skills del empleado; normalización de nombres (lowercase, trim).
Reglas: Catálogo skill único por nombre.
- RF-12 – Carga masiva CSV (F2)
Criterios: Subida → validación → previsualización de mapeo → ejecución

asíncrona → reporte de errores por fila.

Reglas: Tamaño máximo 10 MB por archivo; formato UTF-8 con encabezados.

Filtros, búsqueda y vistas guardadas

- RF-13 – Filtros combinados (MVP)
Criterios: Soportar city, gender, age_min/max, education, payment_tier, joining_year, ever_benched, leave_or_not.
Reglas: Rango de edad 16–80; payment_tier $\in \{1,2,3\}$ (configurable); joining_year $\in [1980..\text{año actual}]$.
- RF-14 – Búsqueda por texto (MVP/F2)
Criterios: Parámetro que busca en name, domain y skills (si F2) con like insensible a mayúsculas.
Reglas: Longitud mínima de q = 2.
- RF-15 – Vistas/consultas guardadas (F2)
Criterios: Guardar filtros + columnas + orden; compartir con rol/usuario.
Reglas: Límite 50 vistas por usuario.

Reportes y analítica

- RF-16 – Distribución por atributo (MVP)
Criterios: GET /reports/distribution?by=gender|city|education|age_bucket retorna series agregadas; opcional filtros globales.
Reglas: age_bucket en grupos configurables (p. ej., 18–25, 26–35, 36–45, 46–60, 60+).
- RF-17 – Correlación experiencia–pago (MVP)
Criterios: GET /reports/correlation?x=experience_years&y=payment_tier devuelve puntos y r2 (si aplica).
Reglas: Excluir nulos; límites de outliers configurables.
- RF-18 – Historial benched (MVP)
Criterios: GET /employees?ever_benched=true y card resumen con conteos.
Reglas: Campo booleano consistente con fuente de datos.
- RF-19 – Rotación/abandono (F2/F3)
Criterios: Vista mensual por joining_year y leave_or_not; proyecciones (F3) desde ML.
Reglas: Definición de rotación acordada con RRHH.
- RF-20 – Favoritos y pins de reportes (F2)
Criterios: Marcar reportes como favoritos por usuario; orden personalizable en dashboard.

Exportaciones

- RF-21 – Exportar CSV (MVP)
Criterios: POST /exports con type y filters; procesamiento asíncrono y URL de

descarga cuando termine.

Reglas: Máx. 100 000 filas por exportación; expiración de artefacto 7 días.

- RF-22 – Exportar Excel/PDF (F2)

Criterios: Soporte de xlsx y/o PDF con plantilla; metadatos de filtros en portada.

Reglas: Límite 50 columnas.

- RF-23 – Historial de exportaciones (MVP)

Criterios: GET /exports?mine=true lista últimos 30 jobs del usuario con estado (queued|running|ready|failed).

Auditoría y cumplimiento

- RF-24 – Bitácora de eventos (MVP)

Criterios: Registrar login/logout, acceso a recursos, cambios CRUD, exportaciones; consulta por rango de fechas y actor.

Reglas: Retención mínima 12 meses; datos inmutables.

- RF-25 – Reportes de auditoría (F2)

Criterios: Exportar CSV de auditoría con filtros; acceso sólo ADMIN.

Seguridad de datos y privacidad

- RF-26 – Enmascaramiento por rol (MVP)

Criterios: INVITADO visualiza sólo campos no sensibles; GERENTE oculta email/teléfono si existieran; ADMIN/RRHH ven todo.

Reglas: Matriz de visibilidad por campo y rol.

- RF-27 – Redacción de PII (MVP)

Criterios: Campos PII (p.ej., email, teléfono si existen) se entregan como *** o se omiten según rol.

Reglas: PII definida en diccionario de datos.

Interfaz y usabilidad

- RF-28 – Tabla con columnas configurables (MVP)

Criterios: Mostrar/ocultar columnas; reordenar; persistir preferencia por usuario.

Reglas: Mínimo 8 columnas principales disponibles.

- RF-29 – Paginación y orden (MVP)

Criterios: page, pageSize, sortBy, sortDir; total de registros y páginas en respuesta.

- RF-30 – Accesibilidad (F2)

Criterios: Navegación por teclado, roles ARIA, contraste AA.

- RF-31 – Estado vacío y mensajes de error (MVP)

Criterios: Estados para “sin datos”, “sin coincidencias”, errores de red con reintento.

Asignación y búsqueda por skills

- RF-32 – Búsqueda por skills y dominio (F2)
Criterios: GET /employees/search?q=python&domain=data devuelve ranking por experiencia y ajuste.
Reglas: Soporte de AND/OR básicos en q mediante + y ,.
- RF-33 – Sugerencias de asignación (F3)
Criterios: Endpoint que, dado un set de skills y dominio, devuelve top-N candidatos.

Notificaciones

- RF-34 – Aviso de exportación lista (F2)
Criterios: Notificación in-app (y email opcional) cuando un job pase a ready.

Administración de catálogos

- RF-35 – CRUD de catálogos (F2)
Criterios: Gestión de city, education, payment_tier, domain; evitar eliminar si hay referencias (soft delete).
Reglas: Campos normalizados y únicos por nombre.

Reglas de negocio transversales

- Consistencia de filtros: Si age_min > age_max → 400.
- Valores permitidos: Validar payment_tier y education contra catálogos.
- Soft delete: Registros eliminados no aparecen en listados salvo include_deleted=true (sólo Admin).
- Tiempos máximos: Respuestas de endpoints ≤ 2 s en el P50 y ≤ 5 s en el P95 para pageSize≤50 (bajo dataset actual).
- Registro de errores: Todo 4xx/5xx se traza con correlación request_id.

Endpoints de referencia

- **Auth:** /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout
- **IAM:** /iam/users, /iam/users/{id}, /iam/users/{id}/roles
- **Employees:** /employees, /employees/{id}, /employees/search
- **Reports:** /reports/distribution, /reports/correlation
- **Exports:** /exports (POST), /exports/{jobId} (GET)
- **Audit:** /audit

No funcionales

- Disponibilidad objetivo 99.5% (MVP).
- TLS 1.2+; cifrado en reposo.

- Observabilidad (logs estructurados, métricas básicas, trazas).
- Paginación e índices por filtros; cache selectiva.
- Web responsivo; rendimiento (paginación e índices); observabilidad (logs, métricas, trazas); seguridad (TLS, JWT/SSO); costos controlados (no “per-user”).

Modelo de dominio

Entidades principales: Employee, Assignment, Skill, ReportDefinition, ExportJob, AuditLog, User, Role, Permission.

- Employee(id, name, city, gender, age, education, payment_tier, joining_year, ever_benched, leave_or_not, experience_years, domain, skills[])
- Assignment(employee_id, project_id, start_date, end_date, role, status)
- Skill(id, name) (relación N:M Employee–Skill)
- ExportJob(id, type, params, requested_by, status, artifact_url, created_at)

Arquitectura propuesta y comparativa

Opción recomendada

- **Front-end** SPA (React/Vue) + router + componentes de gráficos.
- **API:** REST (FastAPI/Spring Boot/Node) con módulos: Auth, Employees, Reports, Exports, Admin.
- **Servicios auxiliares:** Cache (Redis), Storage (artefactos), Cola (RQ/Celery/SQS), Observabilidad.
- **BD relacional** (PostgreSQL) con índices por filtros.

Alternativas

- **Clean Architecture** (para aislar dominios y facilitar pruebas).
- **Microservicios** (futuro, al crecer el tráfico y la organización).

Comparativa breve

Criterio	MVC 4 capas	Clean	Microservicios
Curva de entrada	Baja	Media	Alta

Desacoplamiento	Medio	Alto	Muy alto
Coste Op.	Bajo	Medio	Alto inicial
Escalabilidad	Buena	Muy buena	Excelente

Seguridad y cumplimiento

- Autenticación: JWT (con expiración y refresh) o SSO corporativo (OIDC/Azure AD).
- Autorización: RBAC/ABAC por recurso, acción y atributo (p. ej., ciudad del empleado).
- Protección de datos: PII minimizada en vistas por rol; cifrado en tránsito (TLS) y en reposo; retención y borrado seguro.
- Auditoría: AuditLog para inicios de sesión, accesos, exportaciones y cambios críticos.

Plan de migración por fases

- 1. Evaluación y alistamiento de datos (Data Readiness)**
 - Inventario de fuentes, contratos de datos, calidad (completitud, unicidad, consistencia).
 - Definir PII y enmascaramiento por rol.
 - Aceptación: $\geq 95\%$ de registros válidos en variables clave; tasa de nulos por campo dentro del umbral acordado.
- 2. Ingesta y modelado analítico**
 - Pipelines de ingesta (batch) hacía Data Lake/warehouse.
 - Esquema estrella para employee y events (bajas, assignments).
 - Catálogo de features inicial para churn: antigüedad, payment_tier, historial benched, edad, educación, ciudad, dominio, etc.
- 3. Feature Store y versionado**
 - Definir features con documentación, owner, versionado y pruebas de drift.
 - Trazabilidad feature $\rightarrow$ dataset $\rightarrow$ modelo.
- 4. Modelo base (baseline)**
 - Entrenamiento con métodos simples (Regresión Logística/Árboles).
 - Métricas base: AUC, F1, Precisión/Recall por umbral.

- Card del modelo (datasheet) y registro en Model Registry.
- 5. **Validación offline**
 - K-fold/Temporal split, test out-of-time; evaluación por segmentos (ciudad, género, educación) para sesgos.
 - Checklist legal/ética y de privacidad.
- 6. **Despliegue en shadow mode**
 - API POST /ml/churn:score solo observa (no afecta UI); comparar vs reglas actuales.
 - Telemetría: latencia P95, tasa de errores, distribución de scores.
- 7. **Canary release / A/B**
 - Exponer el riesgo en panel a $\leq 10\%$ de usuarios/roles.
 - KPIs de negocio: % acierto en bajas, reducción de tiempo de análisis.
- 8. **Rollout controlado y umbrales**
 - Publicar a todos los roles autorizados con umbrales configurables y explicación (SHAP/LIME si aplica).
 - Documentar procedimiento de rollback.
- 9. **Monitoreo y retraining**
 - Monitoreo de deriva de datos (PSI/KS), performance y estabilidad.
 - Retraining programado (p. ej., trimestral) o por disparadores (shift > umbral).
 - Gestión de versiones en Model Registry y blue/green para servir.

Artefactos y cambios por fase

- **Código:** módulo ml/ con notebooks, pipelines de entrenamiento, servicio de inferencia (/ml), pruebas, Makefile.
- **Infra:** almacenamiento de modelos, colas de jobs (batch scoring), métricas (Prometheus/Grafana), dashboards de drift.
- **Seguridad:** scopes dedicados (ml:score, ml:admin), mascarado de PII en datasets de entrenamiento.
- **Gobernanza:** card del modelo, owners, evaluación de sesgos, criterios de retiro de modelos.

Criterios de salida (gates) de la migración ML

- **Calidad de datos:** reglas de integridad pasan $\geq 98\%$ y nulos críticos $\leq 2\%$.
- **Métricas de modelo:** AUC $\geq$ objetivo pactado; estabilidad $\leq 10\%$ de caída en 8 semanas.
- **Operación:** latencia P95 de scoring ≤ 300 ms; error rate $\leq 0.5\%$.
- **Negocio:** mejora medible (p. ej., +15% de precisión en detección de riesgo vs. baseline).
- **Cumplimiento:** evidencias de privacidad, auditoría y sesgos documentados.

Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Tipo	Mitigación
Datos sensibles mal clasificados	Seguridad	Catalogación PII, mascarado, pruebas de acceso por rol
Consultas lentas por filtros múltiples	Rendimiento	Índices compuestos, EXPLAIN/ANALYZE, cache por consulta
Exportaciones pesadas	Operación	Jobs asincrónicos, expiración de artefactos, límites por rol
Cambio cultural (de Power Apps)	Gestión	Capacitación, manuales, soporte

Modelo de datos

- **employee**(id PK, name, city, gender, age, education, payment_tier, joining_year, ever_benched, leave_or_not, experience_years, domain)
- **skill**(id PK, name UNIQUE)
- **employee_skill**(employee_id FK, skill_id FK, PRIMARY KEY(employee_id, skill_id))
- **export_job**(id PK, type, params JSONB, requested_by, status, artifact_url, created_at)
- **user**(id PK, email UNIQUE, hash, name, timezone, active)
- **role**(id PK, name)
- **user_role**(user_id FK, role_id FK)
- **audit_log**(id PK, user_id FK, action, entity, entity_id, timestamp, details JSONB)

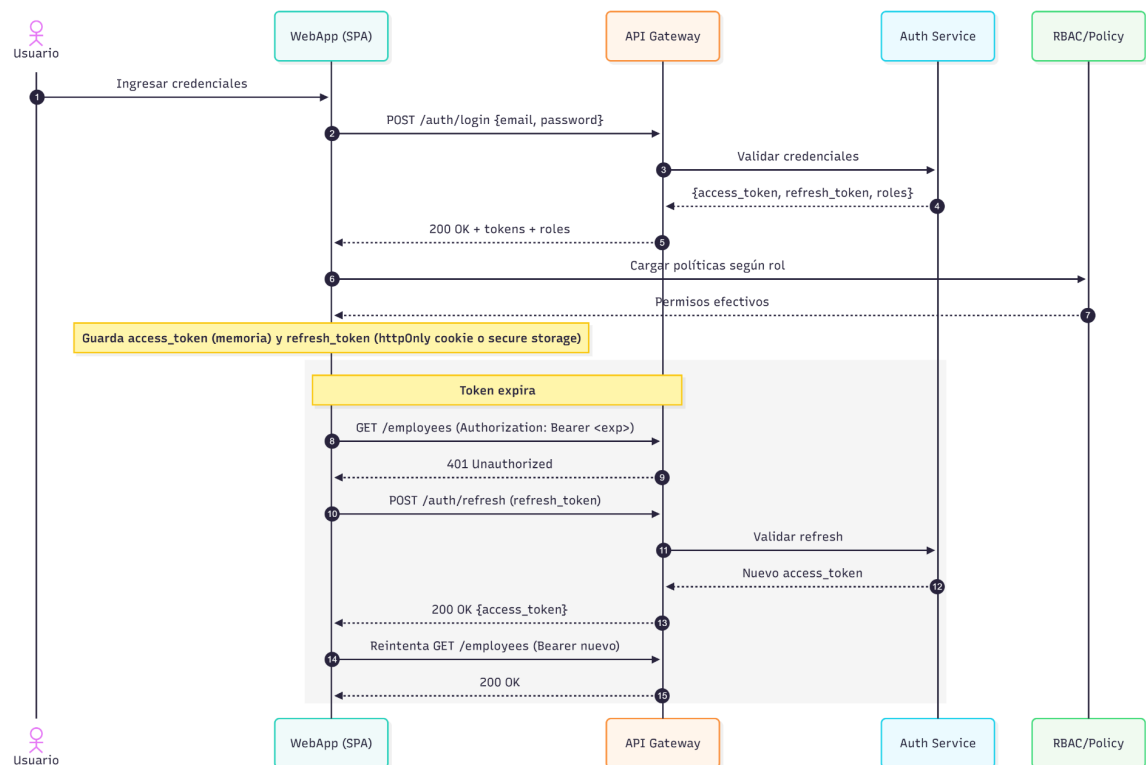
Índices sugeridos: (city), (gender), (education), (payment_tier), (joining_year), combinados por uso real.

Flujos UI

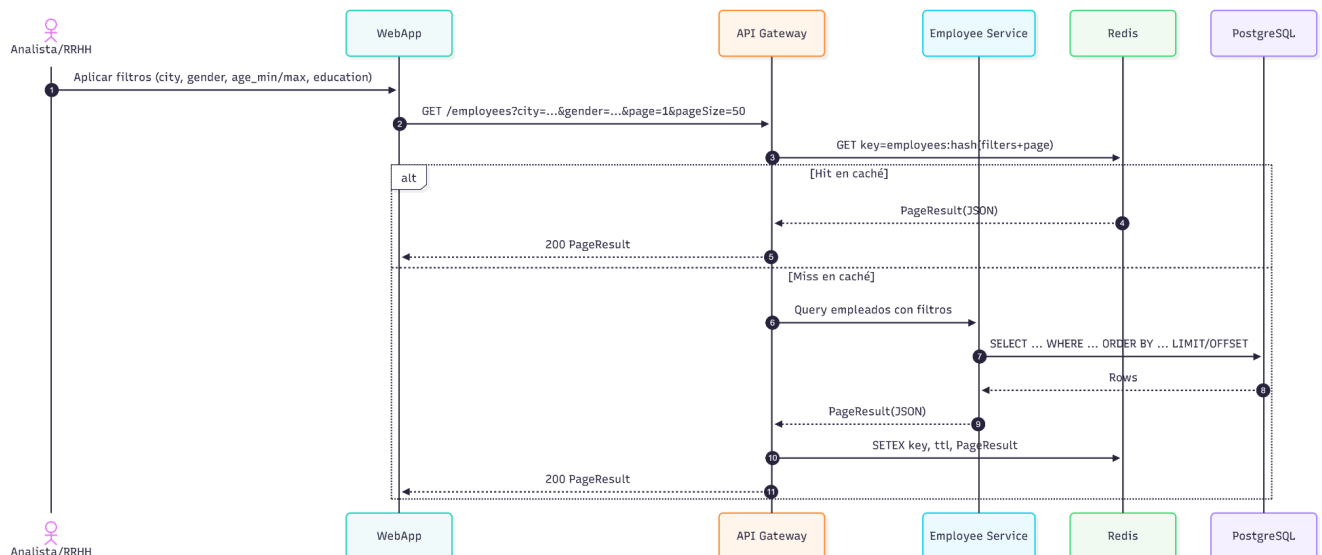
1. **Login** → redirige al tablero con filtros.
2. **Listado** con filtros (multicriterio, paginación, columnas configurables).
3. **Panel** con tarjetas: distribución por género/edad/ciudad/educación; correlación experiencia–pago.
Exportar con selector de tipo (CSV/Excel).
4. **Búsqueda por skills y sugerir asignación.**
5. **Auditoría** para Admin TI (últimos accesos, exportaciones).

Diagramas de secuencia

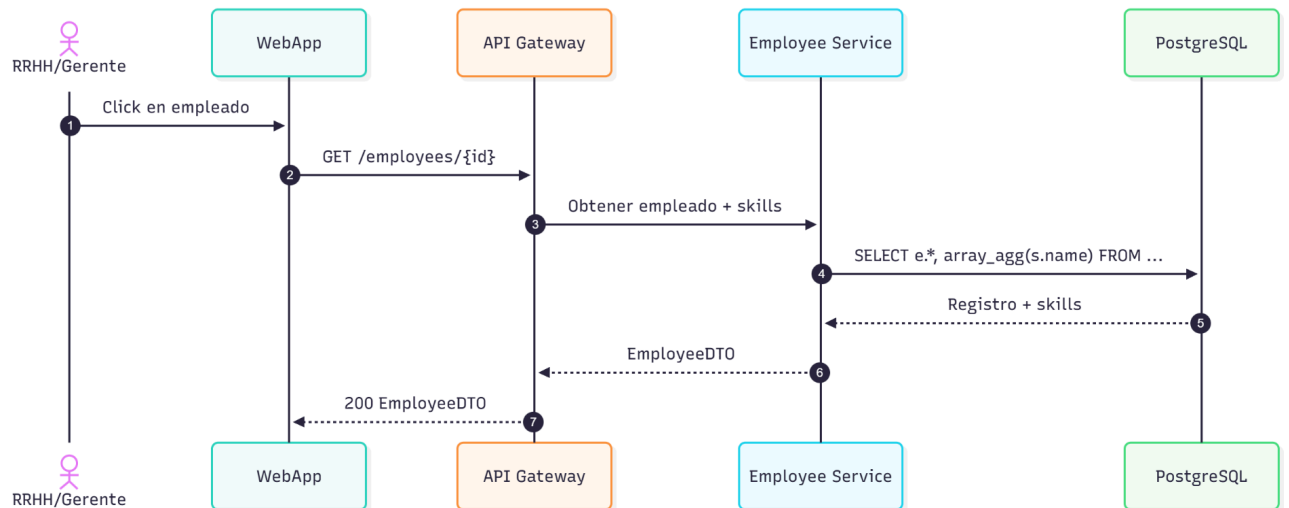
Autenticación con refresh token



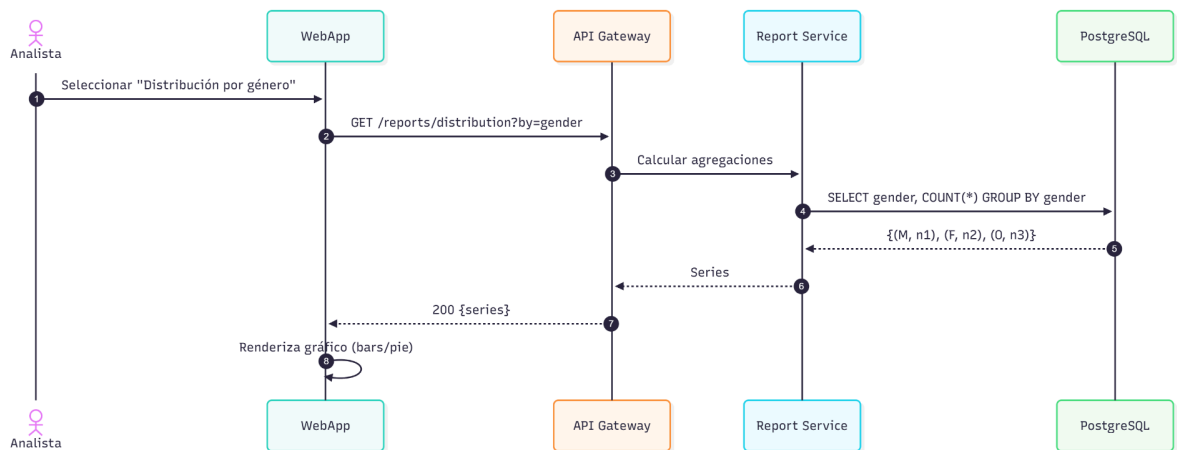
Listar empleados con filtros y paginación



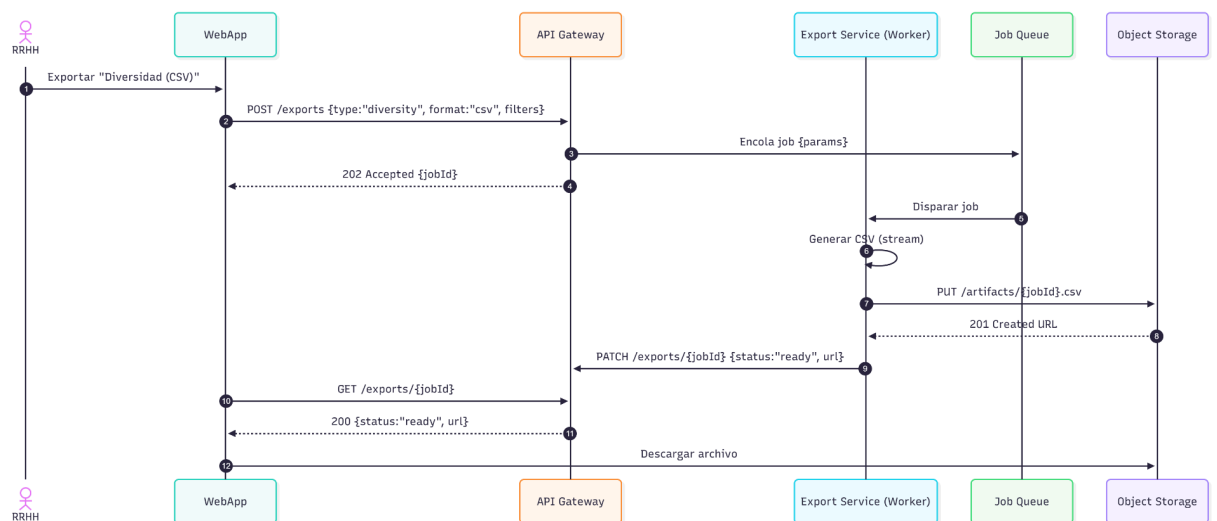
Ver detalle de empleado y habilidades



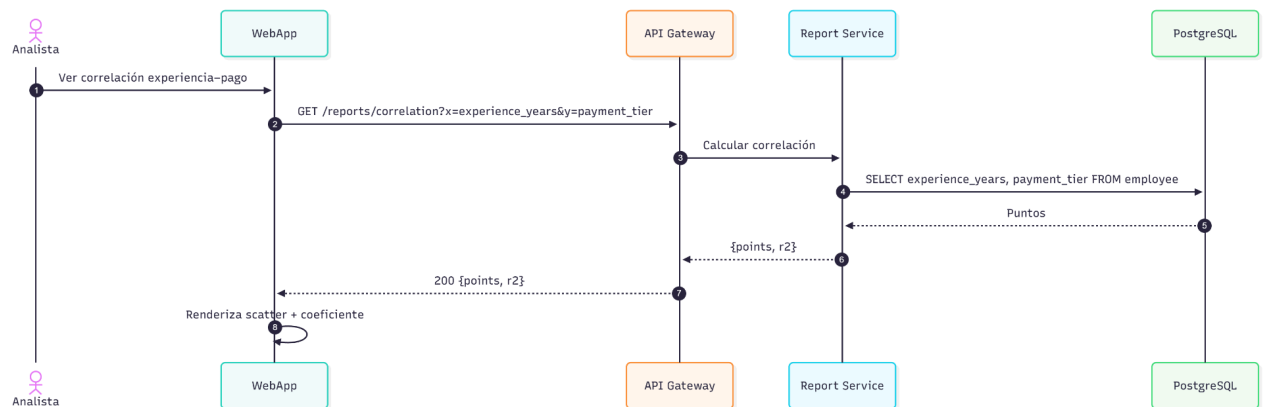
Distribución por género/edad/ciudad



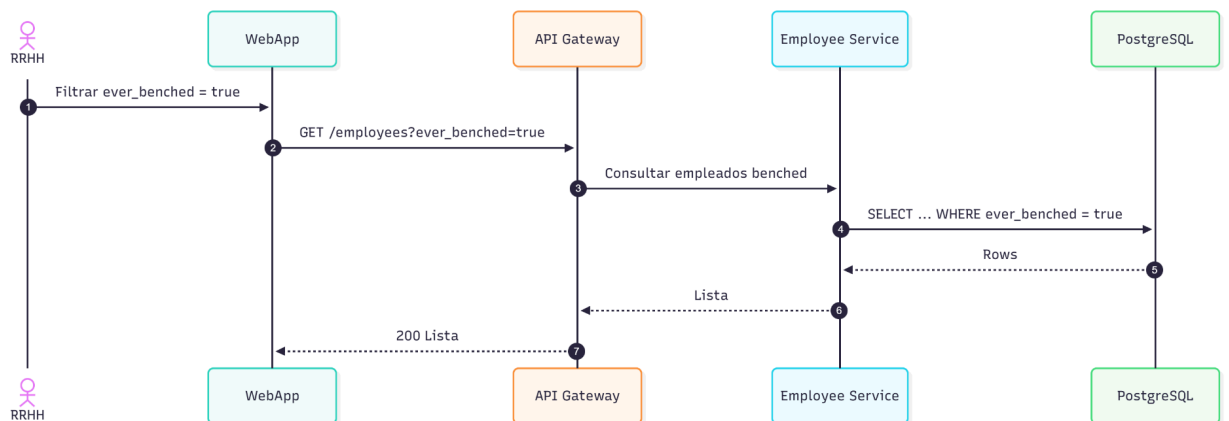
Exportación de reporte



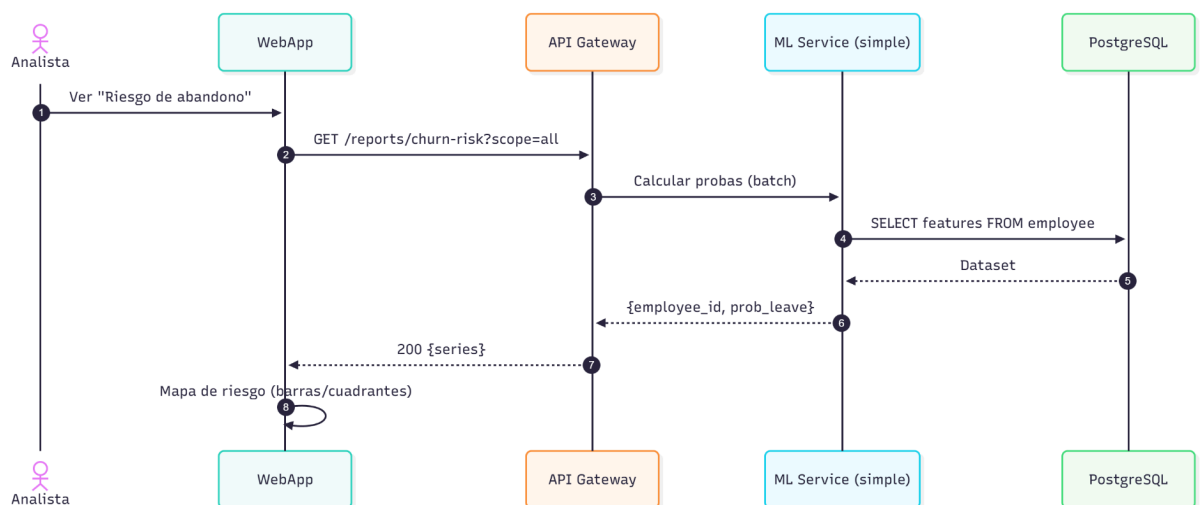
Correlación experiencia-pago



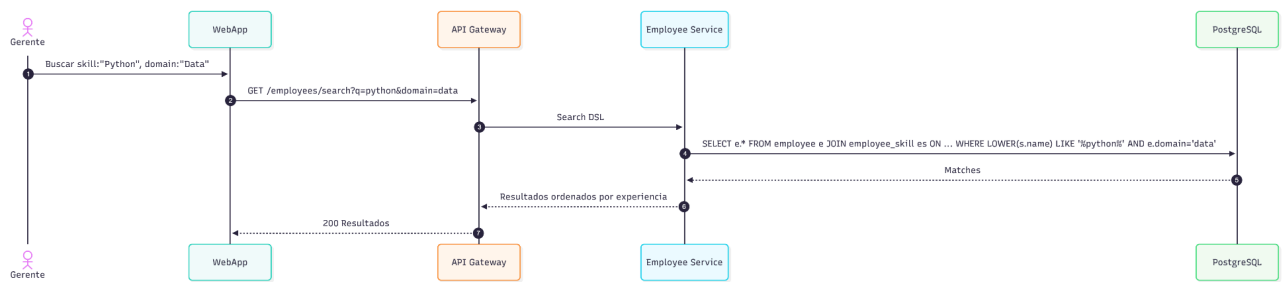
Historial "benched"



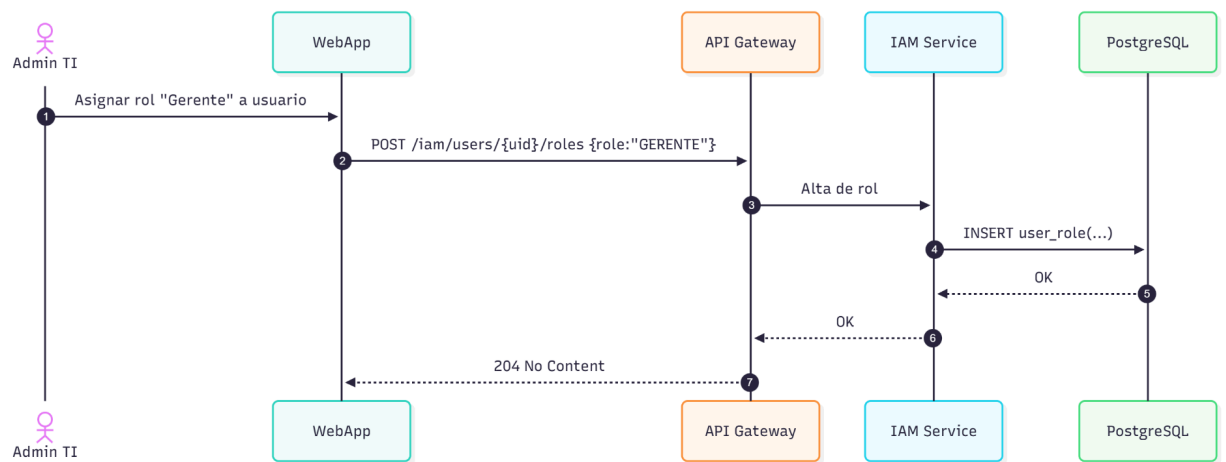
Predicción de abandono (Leave or Not)



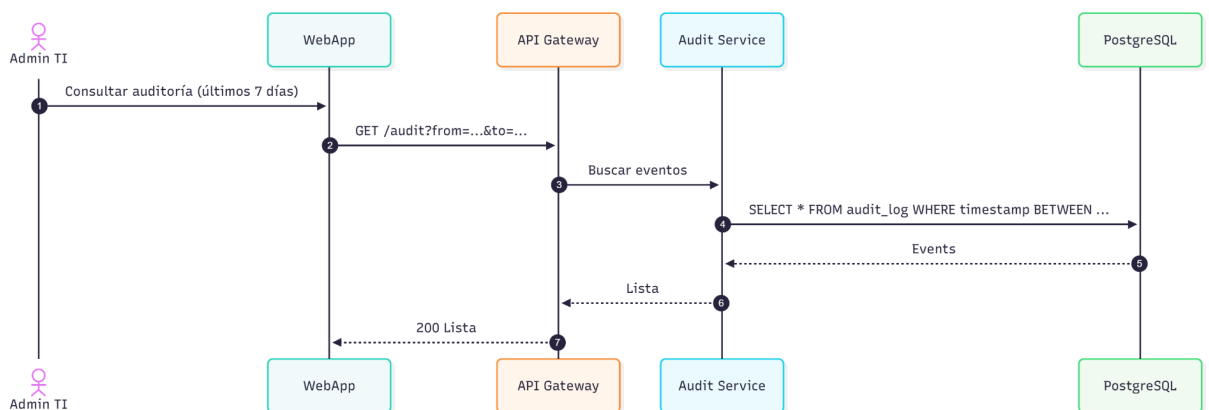
Buscador por experiencia/dominio para asignación



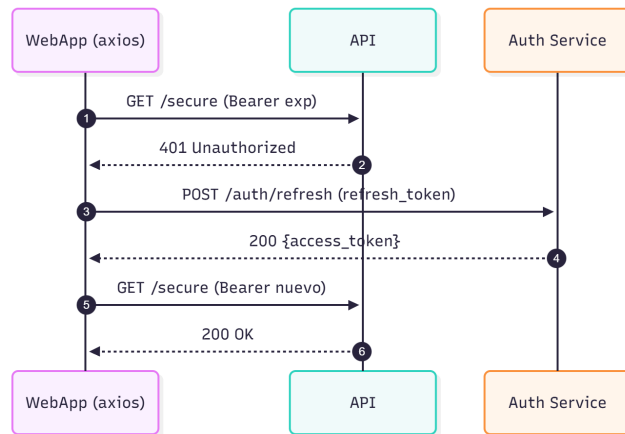
Gestión de roles



Auditoría de accesos y exportaciones

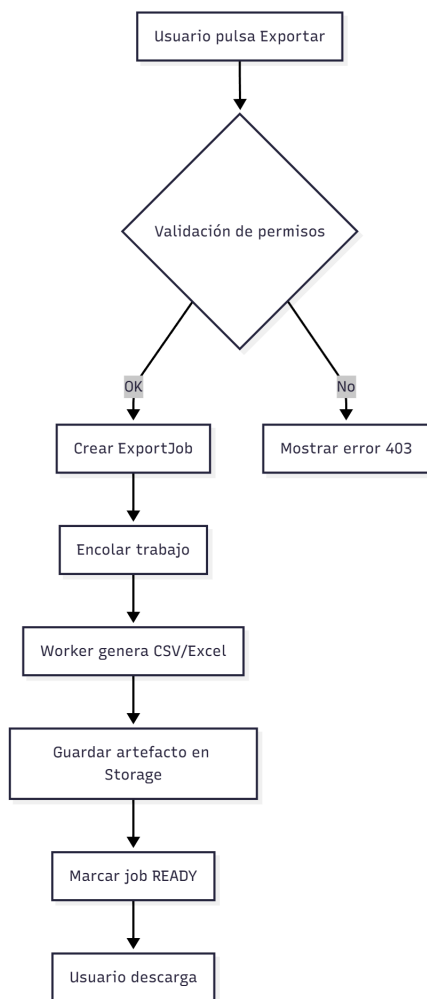


Interceptor 401 en Front-end

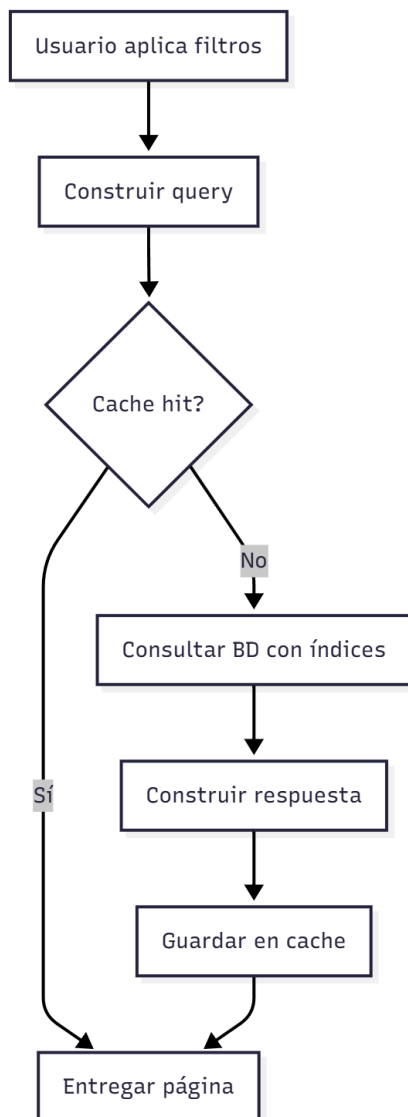


Diagramas de actividad

Exportación de reporte



Filtro y listado



Justificación Stack tecnológico

Para el backend, me decidí por la combinación de FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy y Alembic. Me permiten desarrollar súper rápido y, al mismo tiempo, tener un código robusto gracias al tipado fuerte. La gestión de JWT para la autenticación es muy sencilla. Además, con Alembic, las migraciones de la base de datos están siempre versionadas y bajo control. Es la combinación perfecta para lanzar un MVP que luego pueda escalar sin problemas.

A nivel de base de datos, uso SQLite en desarrollo con pensamiento en poder migrar a PostgreSQL en producción. Esto hace que empezar a trabajar en local sea inmediato, sin complicaciones, mientras que en producción tengo toda la potencia y confianza que ofrece Postgres.

En el frontend, elegí React con TypeScript y Vite. La experiencia de desarrollo es increíblemente rápida, sobre todo Vite. Usar TypeScript considero que da seguridad y evita muchos errores comunes. Para la interfaz, uso MUI porque me da componentes consistentes y responsivos desde el primer momento. Para el manejo de datos y el caché,

Organizativamente, todo vive en un monorepo con dos carpetas principales: **/api** y **/web**. Esta arquitectura simplifica mucho el CI/CD y deja claro qué equipo es dueño de qué parte del código, facilitando el mantenimiento.

Glosario

- **Bench**: Empleado sin asignación temporal a proyecto.
- **RBAC/ABAC**: Control de acceso por rol / por atributos.
- **ExportJob**: Proceso asincrónico que genera un archivo descargable.
- **Churn/Leave**: Abandono/renuncia; probabilidad de salida.